



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Química

TEMA 02

SISTEMA DE UNIDADES Y CONCEPTOS FÍSICOS

Sistema Internacional de Unidades (SI)

Magnitud Física	Unidad básica	Símbolo de la unidad
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	k
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad de corriente eléctrica	ampere	A
Intensidad luminosa	candela	cd

Múltiplos del SI

Prefijo	Símbolo	Factor
Yotta	Y	10^{24}
Zetta	Z	10^{21}
Exa	E	10^{18}
Peta	P	10^{15}
Tera	T	10^{12}
Giga	G	10^9
Mega	M	10^6
Kilo	K	10^3
Hecto	h	10^2
Deca	da	10

Submúltiplos del SI

Prefijo	Símbolo	Factor
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}
atto	a	10^{-18}
zepto	z	10^{-21}
yocto	y	10^{-24}

Unidades de medición comunes

- Longitud:**
1 milla terrestre = 1609 m
1 milla marítima = 1852 m
 $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m} = 10^5 \text{ cm}$
 $1 \text{ m} = 10^2 \text{ cm} = 10^3 \text{ mm}$
1 yarda (1yd) = 3 pies = 91,44 cm
1 pie = 12 pulg = 30,48 cm
1 pulg = 2,54 cm
1 angstrom ($1\text{\AA}$) = 10^{-7} mm , $10^{-8} \text{ cm} = 10^{-9} \text{ dm}$, 10^{-10} m
1 micra (1μ) = $10^{-4} \text{ cm} = 10^{-6} \text{ m}$
- Masa**
 $1 \text{ kg} = 10^3 \text{ g} = 2,2 \text{ lb}$
 $1 \text{ lb} = 453,6 \text{ g} = 16 \text{ onzas}$
1 onza = 28,35 g
1 tonelada métrica (1TM) = 10^3 kg
1 quilate = $2 \times 10^{-4} \text{ kg}$
1 arroba = 25 libras
- Volumen**
1 galón inglés = 4,546 L
1 galón USA = 3,785 L
 $1 \text{ pie}^3 = 28,32 \text{ L}$
 $1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ dm}^3 = 10^3 \text{ L}$
 $1 \text{ l} = 10^3 \text{ ml} = 10^3 \text{ cm}^3 = 1 \text{ dm}^3$
1 barril = 42 galones, 159 L
 $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$
- Presión**
 $1 \text{ atm} = 76 \text{ cm Hg} = 760 \text{ mm Hg} = 760 \text{ torr} = 1033 \text{ g/cm}^2$
 $1 \text{ atm} = 14,7 \text{ lb/pulg}^2 = 14,7 \text{ psi}$
 $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 750 \text{ torr}$

DENSIDAD (D)

Es la concentración de masa de una sustancia por unidad de volumen.

$$D = \frac{M}{V} \quad D_{\text{agua}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \quad D_{\text{aire}} = 1,3 \frac{\text{g}}{\text{L}}$$

Se expresa en g/cm^3 o g/ml para sólidos y líquidos, y para gases en g/L .



Es un factor de conversión que nos permite convertir masa a volumen o volumen a masa.

Densidad relativa: Es una relación o comparación entre las densidades absolutas de dos cuerpos, no posee unidades. (Adimensional)

$$D_{A/B} = \frac{D_A}{D_B}$$

Densidad de una mezcla (D_m)

$$D_m = \frac{M_m}{V_m}$$

Gravedad específica: (G_e). Es la comparación de densidades de dos sustancias A y B tomadas en igual proporción de volumen. Para sólidos y líquidos la sustancia B es el agua y para gases es el aire.

$$G_e A = \frac{d_A}{d_{\text{agua}}}$$

No tiene unidades (adimensional).

TEMPERATURA

Es una magnitud arbitraria que mide la intensidad del movimiento molecular, nos indica el frío o calor de los cuerpos.

Escala termométricas

a) **Escala relativas:** Toman como referencia la congelación o ebullición del agua. Son escala Celsius y Fahrenheit.

b) **Escala absolutas:** Toman como base al cero absoluto (no hay movimiento molecular). Son: escala Kelvin y Rankine.

Relación de escalas

	°C	°F	°K	°R
Ebullición	100	212	373	672
Congelación	0°	32°	273°	492°
Cero absoluto	-273	-460	0°	0°

Fórmula general de conversión

$$\frac{^{\circ}\text{C}}{5} = \frac{^{\circ}\text{F} - 32}{9} = \frac{^{\circ}\text{K} - 273}{5} = \frac{^{\circ}\text{R} - 492}{9}$$

Variación de la T

$$\Delta T^{\circ}\text{C} = \Delta T^{\circ}\text{K} \quad \Delta T^{\circ}\text{F} = \Delta T^{\circ}\text{R}$$

$$\frac{\Delta T^{\circ}\text{C}}{5} = \frac{\Delta T^{\circ}\text{F}}{9} \quad \frac{\Delta T^{\circ}\text{K}}{5} = \frac{\Delta T^{\circ}\text{R}}{9}$$

$$\Delta T = T_2 - T_1$$

Cantidad de calor:
Cal, K-cal, BTU (252 cal)

$$Q = M \cdot C_e \cdot \Delta T$$

c.e = calor específico

$$c.e \text{ del } H_2O = \frac{1 \text{ cal}}{g^{\circ}\text{C}}$$



PRESIÓN:

a) **Presión (p).**

$$P = \frac{\text{fuerza}}{\text{área}} = \frac{F}{A}$$

Unidades: $\frac{\text{Newton}}{m^2}$; $\frac{\text{dina}}{cm^2}$

P_{ab} = Presión absoluta o total.

P_{atm} = Presión atmosférica o barométrica

P_m = Presión manométrica o hidrostática

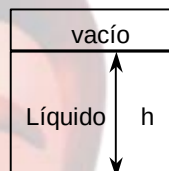
$$P_{ab} = P_{atm} + P_m$$

$$P_{ab} = P_{atm} + D \cdot h$$

b) **Presión atmosférica:** Torricelli demostró que a nivel del mar, la presión que ejerce la atmósfera equivale a 76 cm de una columna de mercurio (Hg).

$$1 \text{ atm.} = 76 \text{ cmHg} = 760 \text{ mmHg} = 1033 \text{ g/cm}^2$$

c) **Presión manométrica o relativa de los fluidos:**



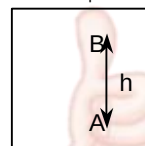
$$P_m = D_{\text{líquido}} \times h_{(\text{profundidad})}$$

d) **Diferencia de presión entre dos puntos de un líquido**

- $PA - PB = D_{\text{líquido}} \times h$
- Si B está sobre la superficie del líquido.

$$PB = P_{atm}$$

$$PA = P_{atm} + D_{\text{líquido}} \times h$$



e) **Principio de Pascal:** Un líquido transmite en todas las direcciones la presión que se ejerce sobre él.

f) **Principio de Arquímedes:** Todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un líquido experimenta una pérdida aparente de peso (empuje) que equivale al peso del líquido desalojado.

$$\text{EMPUJE} = m_{\text{aire}} - m_{\text{líquido}} = d_{\text{líquido}} \times V_{\text{cuerpo}}$$